

大学物理A下总复习

电磁学，波动光学部分

知识框架

稳恒磁场

真空中的稳恒磁场

磁场的描述

1. 磁感应强度 B

B 是描写磁场本身性质的物理量

$$B \text{ 的大小 } B = \frac{F_{\max}}{q_0 v}$$

B 的方向沿 $(F_m \times v)$ 的方向

2. 几何描述:

磁感应线: (1) B 线上某点的切线方向是该点 B 的方向; (2) 磁感应线愈密的地方磁场愈强.

$$\text{磁通量 } \Phi_m = \iint_S B dS \cos \theta = \iint_S B \cdot dS$$

基本规律

毕奥—萨伐尔定律

1. 电流激发磁场的规律

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times r}{r^3}$$

2. 对于有限长的载流导线

$$B = \int dB = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \times r}{r^3}$$

由毕奥—萨伐尔定律可得到运动电荷激发的磁场

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \times r}{r^3}$$

几种典型载流导线所产生的磁感应强度

(1) 一段载流直导线外一点的磁感应强度 $B = \frac{\mu_0}{4\pi a} (\sin \beta_2 - \sin \beta_1)$

$$\text{无限长时 } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

(2) 载流圆线圈轴线上一点的磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

$$\text{圆心处 } B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

(3) 载流直螺线管的磁场 $B = \frac{\mu_0}{2} nI (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$

$$\text{无限长时 } B = \mu_0 nI$$

安培定律

1. 任意形状的载流导线上的电流元在外磁场中受的安培力

$$dF = Idl \times B$$

2. 若导线为有限长

$$F = \int_L dF = \int_L Idl \times B$$

载流平面线圈在均匀磁场 B 中受到磁力矩的作用

$$M = P_m \times B$$

式中 $P_m = NISn$ 为线圈的磁矩

运动电荷在外磁场中受到的磁力: $f = qv \times B$

电磁场对运动电荷的作用力

$$f = qE + qv \times B$$

磁场的性质

1. 磁场的高斯定理

$$\oiint_S B \cdot dS = 0$$

2. 安培环路定理

$$\oint_L B \cdot dl = \mu_0 \sum I_i$$

说明: 安培环路定理中的电流是闭合恒定电流.

由安培环路定理求几种典型载流体的磁感应强度分布

(1) 无限长均匀载流圆柱体(半径为 R)

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad r < R$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad r > R$$

(2) 载流螺绕环内任一点处

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

(3) 无限大载流平面外一点(电流密度为 i)

$$B = \frac{\mu_0 i}{2}$$

磁场中的磁介质

1. 三种磁介质

抗磁质 ($\mu_r < 1$);
顺磁质 ($\mu_r > 1$);
铁磁质 ($\mu_r \gg 1$).

2. 有关物理量

(1) 磁化强度

$$M = \frac{\sum P_m}{\Delta V}$$

在各向同性磁介质中

$$M = \chi_m H$$

(2) 磁场强度矢量 (是辅助物理量)

$$H = \frac{B}{\mu_0} - M$$

对均匀 各向同性磁介质

$$H = \frac{B}{\mu_r \mu_0} = \frac{B}{\mu}$$

3. 基本定理

(1) 对于介质中的总场 B 高斯定理仍然成立

$$\oiint_S B \cdot dS = 0$$

(2) 有磁介质时的安培环路定理

$$\oint_L H \cdot dl = \sum I_i$$

电磁感应小结

一、电磁感应定律

1、法拉第电磁感应定律

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt}$$

用法拉第电磁感应定律确定电动势方向，通常遵循以下步骤：

- ①任意规定回路的绕行正方向；
- ②确定通过回路的磁通量的正负；
- ③确定磁通量的时间变化率的正负；
- ④最后确定感应电动势的正负。

- 概念的理解与运用
- 用定律计算感应电动势
- 判断方向的方法与步骤
- 楞次定律的应用
- 闭合回路与一段导体
- 感应电动势与感应电流

2、楞次定律（是能量守恒定律的一种表现）

闭合的导线回路中所出现的感应电流，总是使它自己所激发的磁场反抗任何引发电磁感应的原因。

二、动生电动势和感生电动势

1、动生电动势

- 磁通量的定义引出分类
- 计算感应电动势的两种方法，判断方向
- 概念的理解非静电力来源
- 楞次定律的适用条件

动生电动势的**非**静电力场来源 $\longrightarrow$ 洛伦兹力

一段任意形状的导线L在磁场中运动时： $\varepsilon = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

整个闭合导线回路L都在磁场中运动时： $\varepsilon = \oint_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

➤ 动生电动势的计算（两种方法）

①由法拉第定律求

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt}$$

- 计算感应电动势的两种方法
- 电源电动势法计算与方向
- 法拉第电磁感应定律：构建闭合回路

如果回路不闭合，需加辅助线使其闭合。

ε 大小和方向可分别确定。

②由电动势定义求

$$\varepsilon = \oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

运动导线 ab 产生的动生电动势为:

$$\varepsilon = \int_b^a (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

由电动势定义求解动生电动势计算步骤:

①首先规定一个沿导线的积分方向(即 $d\vec{l}$ 的方向)。

② $\varepsilon = \int_l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_b^a (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

③ 若 $\varepsilon > 0$, 则 ε 的方向与 $d\vec{l}$ 同向;
若 $\varepsilon < 0$, 则 ε 的方向与 $d\vec{l}$ 反向。

➤ 计算步骤

➤ 方向判断: 正载流子洛伦兹力方向和积聚端判定;
电动势定义式法判定

2、感生电动势

产生感生电动势的非静电力 $\Rightarrow$ 感生电场力

一段任意形状的导线L静止处在变化磁场激发的感生电场中时：

$$\varepsilon = \int_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l}$$

整个闭合回路L静止处在同一感生电场中时：

$$\varepsilon = \oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

$\vec{E}_r$ 与 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

构成左旋关系。

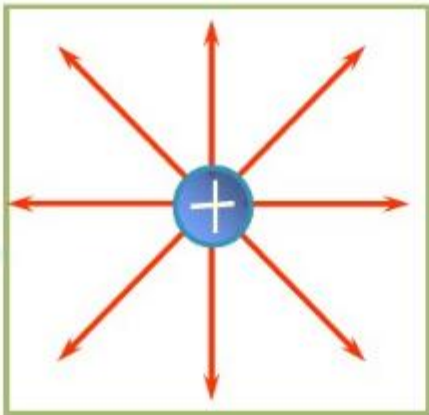
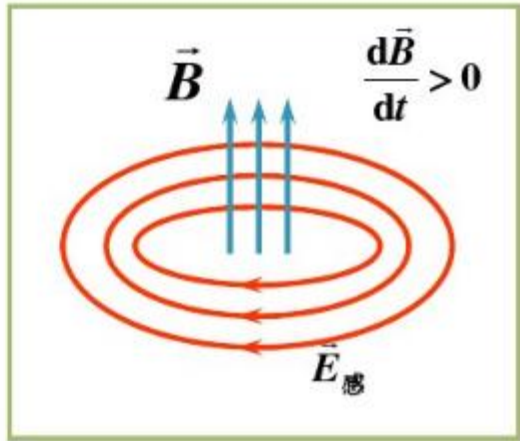


- 产生原因：空间存在变化的磁场
- 感生电场对称性与变化磁场区域对称性一致
- 关注柱形空间区域存在均匀变化磁场的问题
- 感生场强的定义与特点

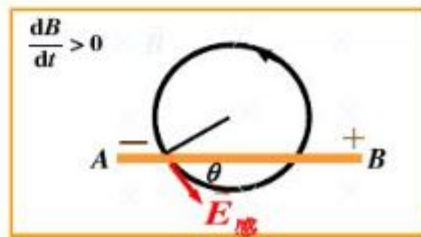


两种电场比较

- 感生场强的定义与特点
- 对比理解记忆

比较	静电场	感生电场
起源	由静止电荷激发	由变化的磁场激发
电场线形状	电场线为非闭合曲线 	电场线为闭合曲线 

比较	静电场	感生电场
性质	有源: $\oint_s \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$	无源: $\oint_s \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{S} = 0$
	保守: $\oint_L \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{l} = 0$	非保守 (涡旋): $\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$
特点	不能脱离源电荷存在	可以脱离源在空间传播
对场中电荷的作用	$\vec{F}_{\text{静}} = q\vec{E}_{\text{静}}$	$\vec{F}_{\text{感}} = q\vec{E}_{\text{感}}$
相互联系	$\vec{F}_{\text{感}}$ 作为产生 $\epsilon_{\text{感}}$ 的非静电力, 可以引起导体中电荷堆积, 从而建立起静电场。	



	动生电动势	感生电动势
特点	磁场不变，闭合电路的整体或局部在磁场中运动导致回路中磁通量的变化	闭合回路的任何部分都不动，空间磁场发生变化导致回路中磁通量变化
原因	由于 S 或角度的变化引起回路中 Φ_m 变化	由于 B 的变化引起回路中 Φ_m 变化
非静电力来源	洛伦兹力	感生电场力

➤ 对比理解记忆，灵活运用

➤ 动生感生同时存在：空间变化磁场+导线沿导轨运动问题的计算与分析

三、自感应和互感应

1、自感应

自感系数或自感

$$L = \frac{\psi}{I}$$

自感电动势：

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

2、互感应

互感系数简称为互感

$$M = \frac{\psi_{21}}{I_1} = \frac{\psi_{12}}{I_2}$$

互感电动势：

$$\varepsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}$$

$$\varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt}$$

- 自感系数的求解
- 自感互感电动势计算方法步骤：法拉第电磁感应定律
- 自感磁能
- 了解互感磁能公式
- 共轴线圈互感问题

四、磁场的能量

1、自感磁能

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

2、磁场能量密度

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

3、磁场能量

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{B^2}{2\mu_0} dV$$

- 两种计算方法
- 磁场能量密度法的普适性：结合体系对称性选择积分体积微元
- 准确记忆公式，与电场能量和电容器体系类比理解（参考下页）
- 典型体系的计算：均匀密绕长直螺线管体系内部的磁场、无限长直导线、无限大平面等

类比

电容器储能

$$\frac{1}{2}CU^2$$

电场能量密度

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$$

$$W_e = \int_V \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 dV$$

电感器储能

$$\frac{1}{2}LI^2$$

磁场能量密度

$$w_m = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0}$$

$$W_m = \int_V \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0} dV$$

五、位移电流 麦克斯韦方程组

在真空中，定义电位移矢量 $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$

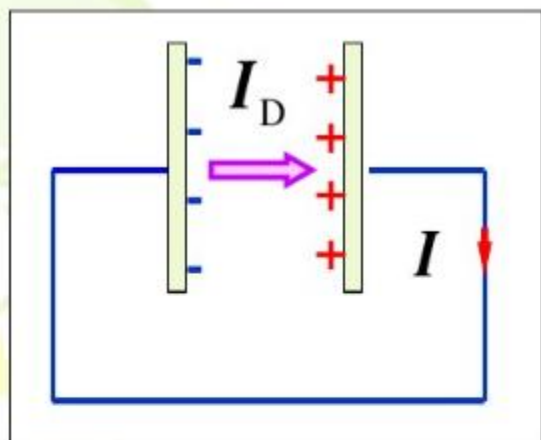
麦克斯韦假设 电场中某一点位移电流密度等于该点电位移矢量对时间的变化率。

1、位移电流密度 $\vec{j}_D = \frac{d\vec{D}}{dt}$

2、位移电流

$$I_D = \iint_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S} = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{d}{dt} \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

- 电路中存在电容器，传导电流不连续
- 全电流：位移电流（空间变化的电场），传导电流
- 电与磁类比理解：位移电流及密度计算



◆ 全电流

$$I_s = I + I_D$$

3、全电流的安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I + I_D) = \mu_0 \left(\iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \right)$$

- 1) 全电流是连续的;
- 2) 位移电流和传导电流一样激发磁场;
- 3) 传导电流产生焦耳热, 位移电流不产生焦耳热.

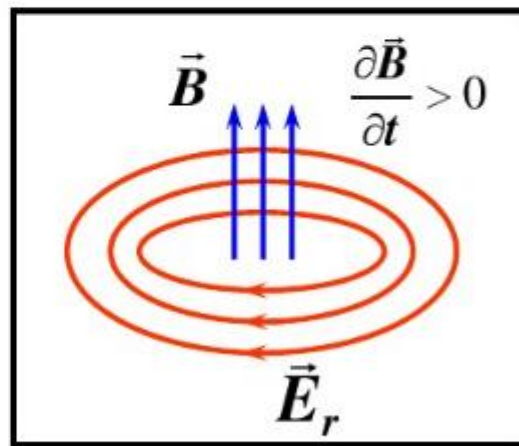
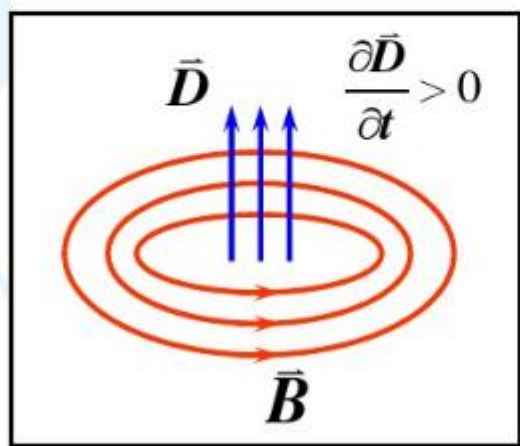
比较

	传导电流 I	位移电流 I_D
起源	载流子宏观定向运动	变化电场和极化电荷的微观运动
特点	只在导体中存在并产生焦耳热	无焦耳热，在导体、电介质、真空中均存在
共同点	都能激发磁场	

在没有传导电流的真空，安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

上式揭示出变化的电场可以激发磁场，而且变化的电场和它激发的磁场在方向上满足右手螺旋关系。



$$\oint_L \vec{E}_r \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

4、麦克斯韦电磁场方程的积分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = \int_V \rho dV = \sum q \\ \oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0 \\ \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \end{array} \right.$$

- 综合了安培环路定理及高斯定理
- 包含了存在变化电、磁场的情形
- 本质：电场有源无旋、磁场有旋无源的性质
- 电磁波的本质
- 麦克斯韦电磁波理论的两大重要假说：涡旋电场和位移电流

波动光学小结

波动光学

光的干涉

光程差与相位差

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$$

干涉条纹明暗条件

$$\delta = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{明} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$$

光的衍射

最大光程差

$$\delta = a \sin\varphi$$

衍射条纹
明暗条件

$$\delta = \begin{cases} \pm k\lambda & \text{暗} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明} \end{cases}$$

光的偏振

马吕斯定律

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta$$

布儒斯特定律

$$\operatorname{tgi}_0 = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

$$i_0 + r_0 = \pi/2$$

双折射现象

O光、e光

光的干涉 (相干光源)

分波振面法

杨氏双缝干涉

菲涅耳双镜

洛埃德镜

$$\delta = n(r_2 - r_1) = \frac{nd}{D} x$$

$$\delta = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$$

分振幅法 → 薄膜干涉

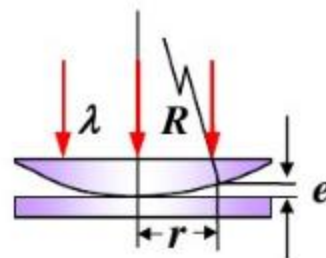
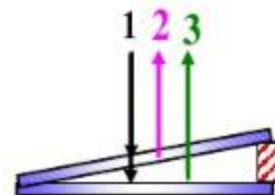
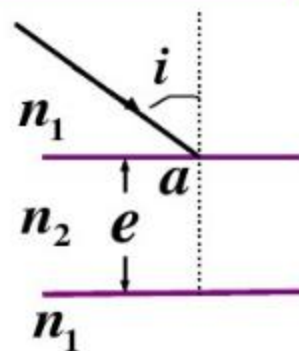
等倾干涉

等厚干涉

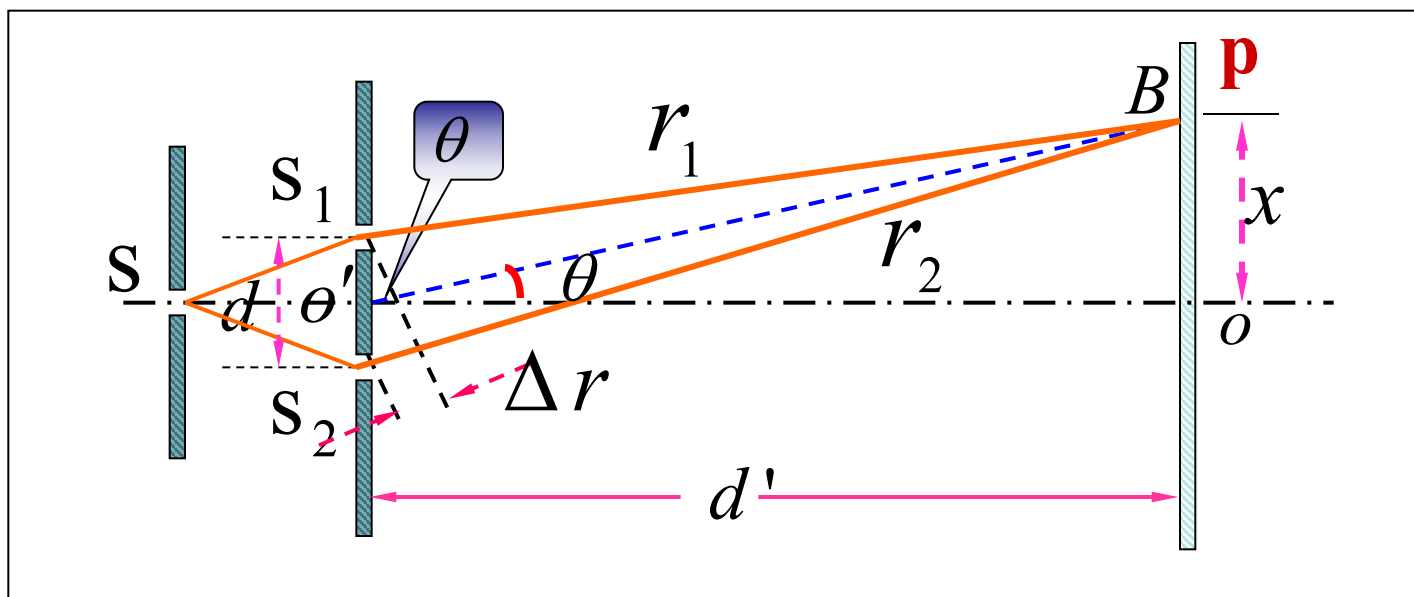
$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

在光垂直入射的情况下

$$\delta = 2en_2 + \frac{\lambda}{2}$$



一、杨氏双缝

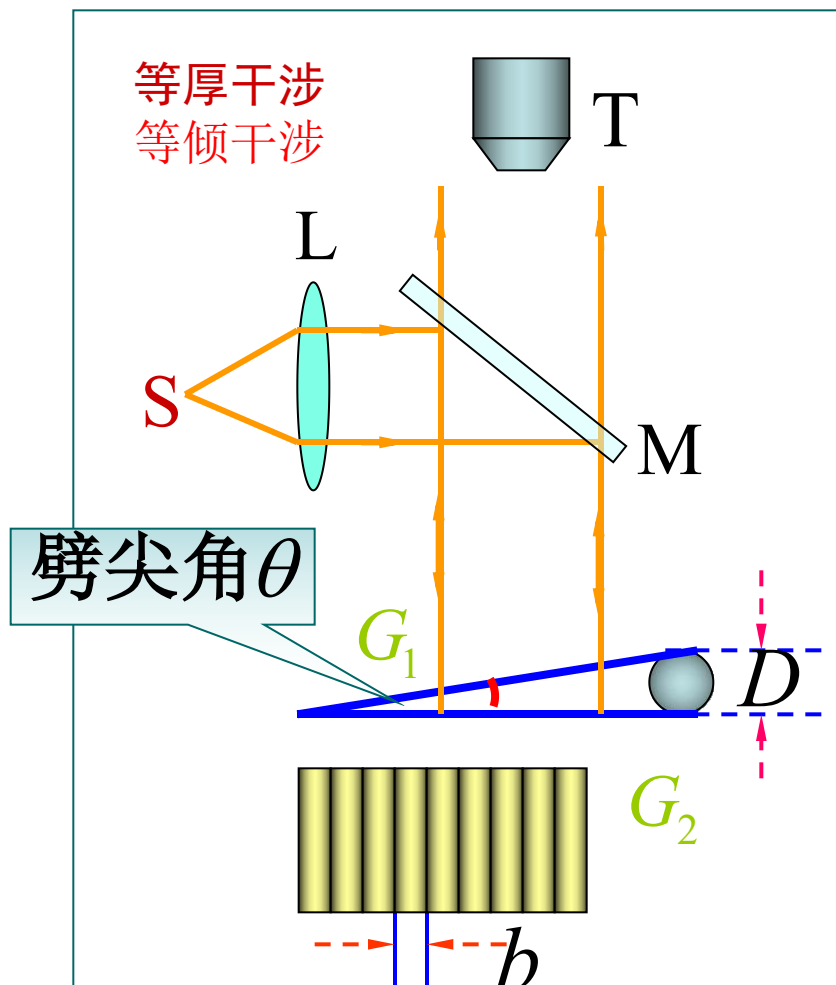


$$\Delta r \approx d \sin \theta = \begin{cases} \pm k \lambda & \text{加强} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{减弱} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$d \frac{x}{d'} = \begin{cases} \pm k \lambda & \text{明纹} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- 干涉问题的一般求解思路
- 装置特点与参数
- 光程定义及计算、相干条件、条纹间距等公式
- 三大体系：经典、类、形变杨氏装置

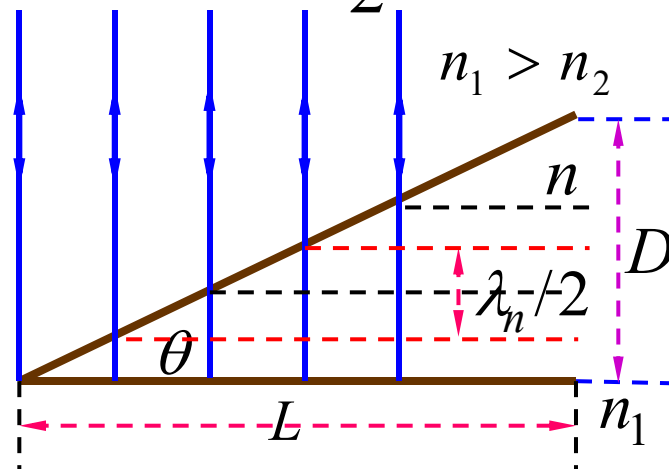
二、劈尖 $\Delta = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{加强} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{减弱} \end{cases}$



$$d_{k+1} - d_k = \frac{\lambda}{2n_2} = \frac{\lambda_{n_2}}{2}$$

$$\Delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2} \quad \leftarrow \because n_2 < n_1$$

$$\Delta = \begin{cases} k\lambda, & k = 1, 2, \dots \quad \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, \dots \quad \text{暗} \end{cases}$$



➤ 小角度近似

➤ 直角三角形

三、牛顿环 半波损失判定是否有附加光程差

由图知

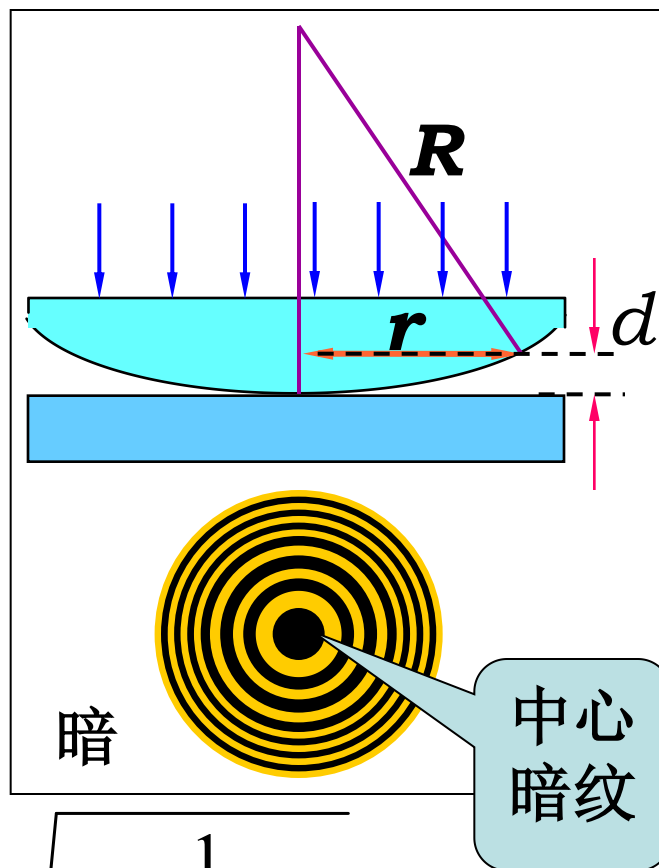
$$r^2 = R^2 - (R - d)^2 = 2dR - d^2$$

$$\because R \gg d \quad \therefore d^2 \approx 0$$

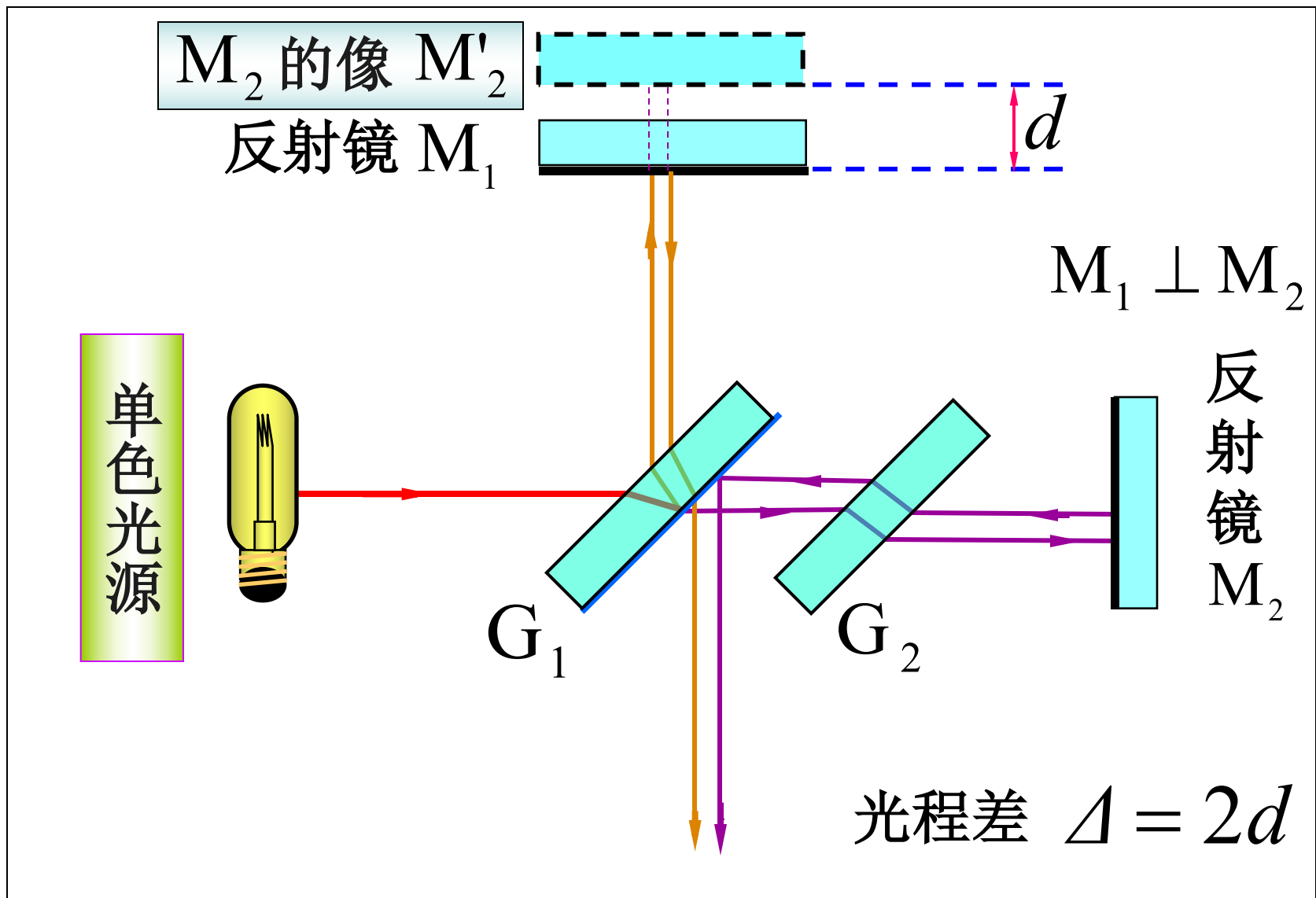
$$r = \sqrt{2dR}$$

$$\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & k = 1, 2, \dots \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, \dots \end{cases} \quad \text{明}$$

$$r = \sqrt{2dR} = \sqrt{(\Delta - \frac{\lambda}{2})R} \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{(k - \frac{1}{2})R\lambda} & \text{明环半径} \\ r = \sqrt{kR\lambda} & \text{暗环半径} \end{cases}$$



四、迈克尔逊干涉仪



光的衍射



单缝衍射:

$$\delta = a \sin \varphi$$

半波带法

圆孔衍射:

爱里斑的半角宽度:

$$\varphi = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

光栅衍射:

光栅衍射条纹是单缝衍射和多光束干涉的综合效果。

光栅方程

$$(a + b) \sin \varphi = \pm k \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

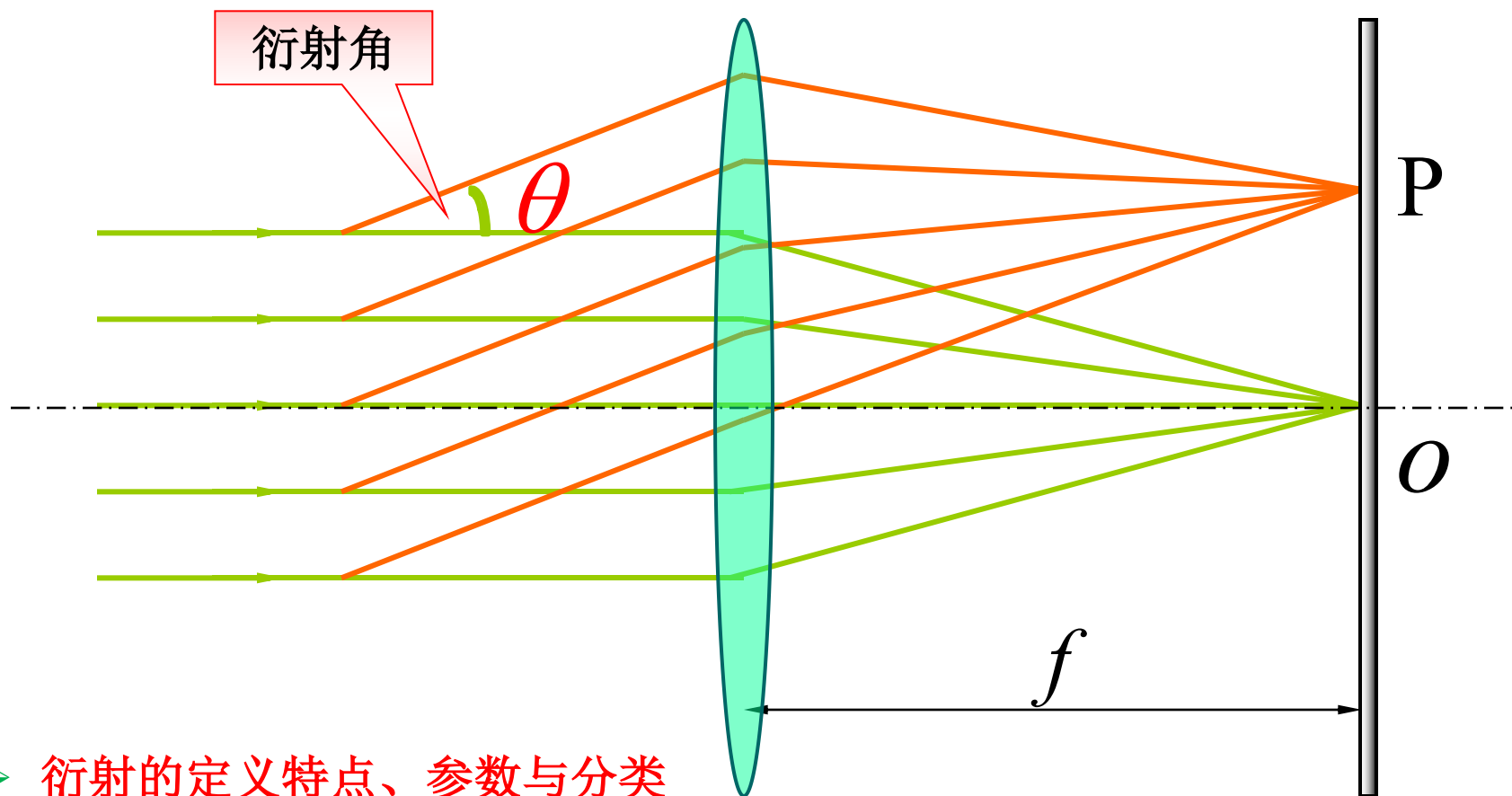
缺级现象

$$k = \frac{a + b}{a} k'$$

最高级次满足:

$$k_{\max} < \frac{a + b}{\lambda}$$

衍射：单缝、圆孔、光栅



- 衍射的定义特点、参数与分类
- 半波带法：单缝衍射四种情形：中央明纹，明纹、暗纹条件，亮纹宽度
- 圆孔衍射：艾里斑，仪器分辨率
- 光栅衍射：参数、主极大明纹条件、暗纹条件、缺级条件、最大级次、可出现级次

其他公式:

1、迈克尔逊干涉仪: $\Delta d = \frac{N\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2\Delta d}{N}$

$$\delta' - \delta = 2(n-1)t = N\lambda$$

2、光学仪器最小分辨角和分辨本领:

$$\theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

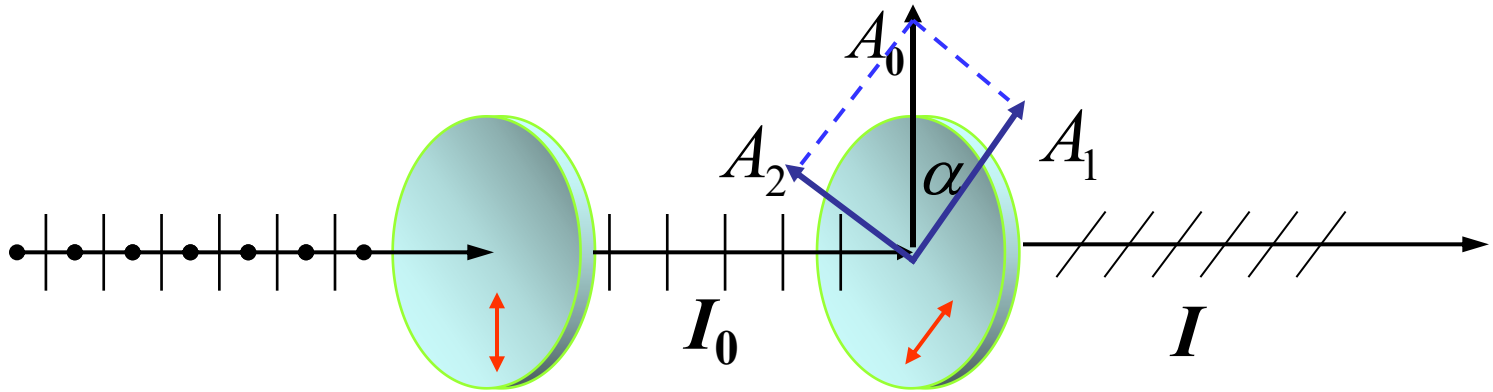
$$R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

3、斜入射时, 光栅方程:

$$(a+b)(\sin\theta \pm \sin\varphi) = \pm k\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

4、X射线的衍射: $2d \sin\varphi = k\lambda \quad k = 1, 2, 3, \dots$

三、马吕斯定律(Malus law)

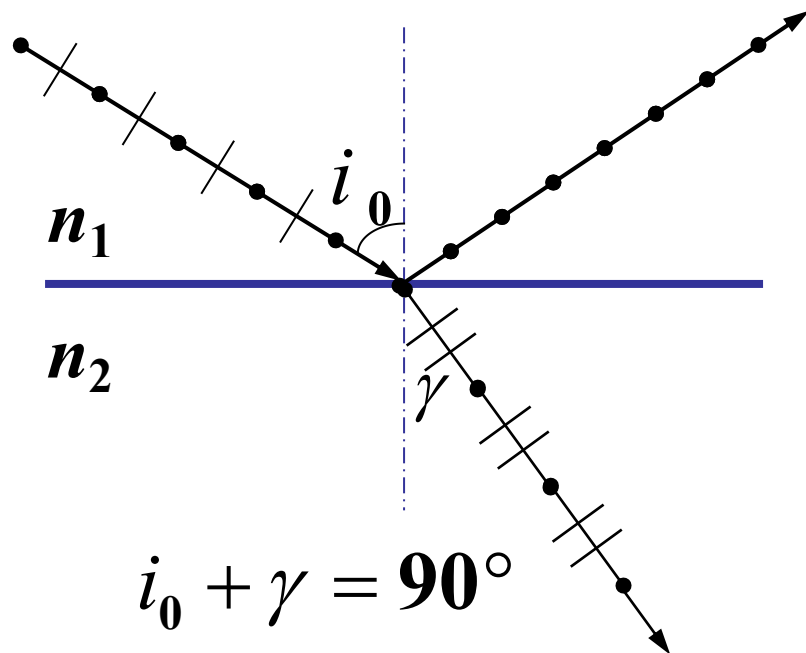


光强为 I_0 的线偏振光，透过偏振片后，透射强度为：

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

$$\tan i_0 = \frac{\sin i_0}{\cos i_0} = \frac{\sin i_0}{\cos(90^\circ - \gamma)} = \frac{\sin i_0}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1}$$

布儒斯特定律: (Brewster law) 自然光以布儒斯特角入射到两不同介质表面，其反射光为线偏振光，光振动垂直于入射面。



布儒斯特角(polarizing angle):

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

几何光学知识点

- 物和像，虚和实，单球面折射、反射
物像公式

$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r}$$

- 薄透镜物像公式的计算题
- 焦距定义及计算方法

- 一般形式
- 高斯形式及牛顿形式

$$\frac{f}{s} + \frac{f'}{s'} = 1$$

$$\frac{f'}{f} = \frac{n'}{n}$$

- 横向放大率
- 符号法则
- 逐次成像法
- 作图

$$V = \frac{y'}{y}$$

$$V = V_1 \cdot V_2 = -\frac{ns'}{n's} = -\frac{fs'}{f's}$$

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{1}{f}$$

$$xx' = ff'$$

量子力学初步知识点

- 黑体辐射辐射出射度

- 总幅出度

- 幅值波长

$$h\nu = A + \frac{1}{2}m\nu_m^2 \quad E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

- 爱因斯坦光电效应方程

- 光的能量= $h\nu$

- 红限=逸出功

- 最大初动能=反向截止偏压 $\times e$

$$eU_a = E_{k\max} = \frac{1}{2}m\nu_m^2$$

$$\nu_0 = \frac{A}{h} \quad U_a = K(\nu - \nu_0) (\nu \geq \nu_0)$$

- 康普顿散射

- 波长、波长改变量、能量

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_c(1 - \cos\theta)$$

- 波粒二象性：波动性，粒子性

- 光子

- 物质波

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 2.43 \times 10^{-3} (\text{nm})$$

$$m_\phi = \frac{E}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{c\lambda} \quad p = m_\phi c = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$